Università di Ferrara

Laurea Triennale in Informatica

A.A. 2026-2027

Sistemi Operativi e Laboratorio

Addendum. Compilatore gcc ed editor vi

Prof. Carlo Giannelli

https://unife.coursecatalogue.cineca.it/corsi/2025/320765/insegnamenti/2026/46693/2025/9999?schemaid=13122

http://docente.unife.it/carlo.giannelli

https://ds.unife.it/team/carlo-giannelli

Compilatore standard C: gcc

File sorgente: deve avere come suffisso `.c`
(Es: `HelloWorld.c`)

Compilazione di `HelloWorld.c`:

```
gcc HelloWorld.c
```

viene prodotto un eseguibile, che per default è chiamato `a.out`

gcc

- senza opzioni, gcc preprocessa, compila, assembla ed effettua il linking producendo **`a.out`**
  - **`gcc HelloWorld.c # produce a.out`**
- Se si vuole produrre un eseguibile che si chiami in un modo diverso da **`a.out`**, si specifica l'opzione –o (output)
  - **`gcc –o hw HelloWorld.c # produce hw`**
- Se si vuole produrre solo il modulo oggetto e non l'eseguibile, si specifica –c (output per default: .o)
  - **`gcc –c HelloWorld.c # produce HelloWorld.o`**

Editor di testo: vi

Editor standard per UNIX, presente in tutte le distribuzioni base. Funziona con qualsiasi terminale a caratteri (per usarlo è sufficiente avere, oltre ai tasti carattere, un tasto <ESC> e <INVIO>/<ENTER>)

- prevede **diverse modalità operative**: comando, testo (inserimento/sostituzione), editor di linea
- **<ESC> viene utilizzato per passare alla modalità comando**. Per passare dalla modalità comando alla modalità editor di linea, bisogna digitare il **carattere due punti (:)**

vi: creazione di un file

`vi <nome_file>` apre in ambiente `vi` il file indicato come argomento. Se il file non esiste lo crea. `vi` parte in modalità comando

es: `vi f1.txt`

Si può passare **dalla modalità comando alla modalità testo**, digitando `i` (insert), oppure `a` (append), oppure `R` (replace)

vi: uscita dall'editor

Per uscire da **`vi`** bisogna passare alla modalità riga di comando (<ESC> seguito da due punti) :

`:q!` (quit!) esce **scartando le modifiche fatte dall'ultimo salvataggio** (il punto esclamativo non è necessario se non si sono fatte modifiche)

nota: i comandi di **`vi`** sono case-sensitive

vi: uscita dall'editor/salvataggio file

- `:wq` (write and quit) o anche `:x` (exit) salva il testo con le eventuali modifiche ed esce
- `:w` (write) salva il testo che si sta modificando
- `:w <file>` (write to *file*) salva il contenuto dell'editor in un nuovo file

Se il file esiste già e si intende sovrascriverne il contenuto bisogna aggiungere un punto esclamativo:

`:w! <file>`

vi: comandi

- ESC u (undo): annulla l'ultima modifica /
- ESC U ripristina il contenuto della linea corrente
- ESC o inserisce una linea
- ESC x cancella un carattere
- ESC D cancella una riga a partire dal cursore
- ESC y copia nel buffer la riga corrente
- ESC p incolla (paste) nella posizione corrente il contenuto del buffer
- ESC / ricerca una stringa (poi n: next, per andare avanti nella ricerca)

vi: comandi

`vi` prevede una sintassi particolare per **ripetere n volte un certo comando**

- **`<ESC> 4d`** cancella 4 linee
- **`<ESC> 5x`** cancella 5 caratteri

<ESC>:! consente di eseguire un **comando a livello di SO**

- <ESC>:! ls -l